

공시 시점을 지키는 기업부실 예측

미래 정보 없이 구축하는

시점 정합 기업부실 조기경보 모델

KOSDAQ · 2015—2024

DART × KRX KIND

배진형 · 최서린

박서진 · 강지수

발표 순서

01

문제 정의

재무제표 공개 시차와 사건 집중

02

한국 공시 달력

실제 접수일이 필요한 이유

03

누출 효과 측정

정렬 조건 하나의 성능 차이

04

인과성 검증

4월 이후 격차 소멸

05

확보 데이터

KOSDAQ 10년 전수 구축

06

추후 계획

정직한 모델로 기준선 넘기

재무제표 공개의 시간차

결산일 기준 정렬이 만드는 시간 누출

- 회계연도 종료 12월 31일 → 사업보고서 공개는 다음 해 3월 말 (법정기한 90일)
- 실제 사례: 2월 7일 관리종목 지정 → 재무제표는 42일 뒤인 3월 21일 공개
- 기존 연구는 이 문서를 1월 1일부터 알고 있었다고 가정
- 국내 실증연구 5편 중 4편이 이렇게 정렬 (2020~2025년 발표작)

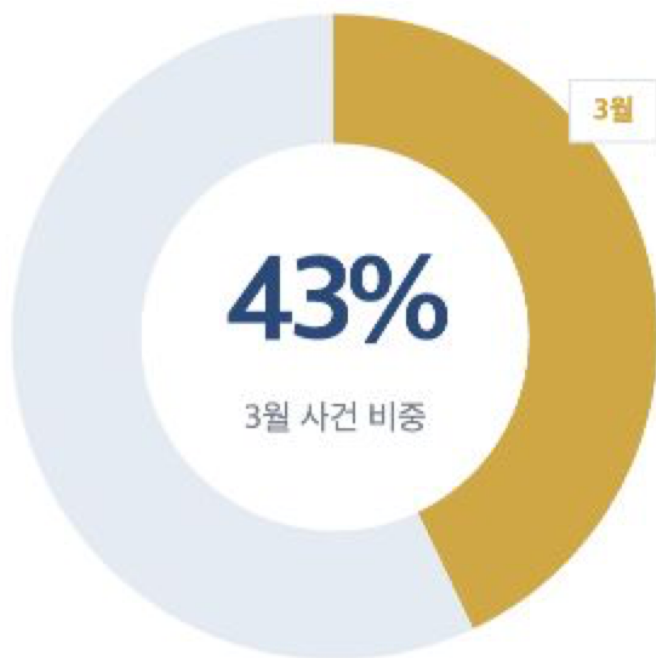
실제 정보 공개 타임라인



시험이 끝난 뒤 나온 답안지를 보고 시험을 친 셈입니다.

3월에 집중된 관리종목 지정

관리종목 지정과 사업보고서 공개가 같은 시기에 집중된다



523건 중 224건

3월에 발생

1~4월 62%

사건 집중

KOSDAQ 424개사

2015~2024 전수

- 3월은 사업보고서 공개 시점
- 지정 사유 80%가 재무제표에서 유래 (표본 10건)

매년 달라지는 공시 기준일

한국 공시 달력은 윤년·주말·관행 변화까지 반영해야 한다

회계연도	가정한 공개일	실제 기준
FY2016	3/31	3/31
FY2015	3/31	3/30 · 윤년
FY2017	3/31	3/31 토요일 → 4/2 이월
FY2020~	3/31	3/19~3/21

- 미국식 일괄 +3개월 가정은 한국에 맞지 않는다
- 윤년·주말·2020년 이후 제출 관행 변화까지 반영

90%

10개사 기준 불일치

평균 15일

최대 52일

DART

68,225건 · 분 단위 접수일

- 기한 당일 집중도도 75%에서 20%대로 하락

공시 정렬 조건에 따른 성능 차이

표본·변수·모델·평가는 고정하고 정보가 시장에 보인 시점만 바꿨다

A · 관행

결산일 정렬

아직 공개되지 않은 연간 재무제표 포함

B · 시점 지킴

실제 접수일 정렬

예측일까지 공개된 문서만 사용

상위 50개 기업 · 1~3월 평균

A

19

실제 부실기업

B

12

실제 부실기업

B'

12

실제 부실기업

11.0x → 6.4x

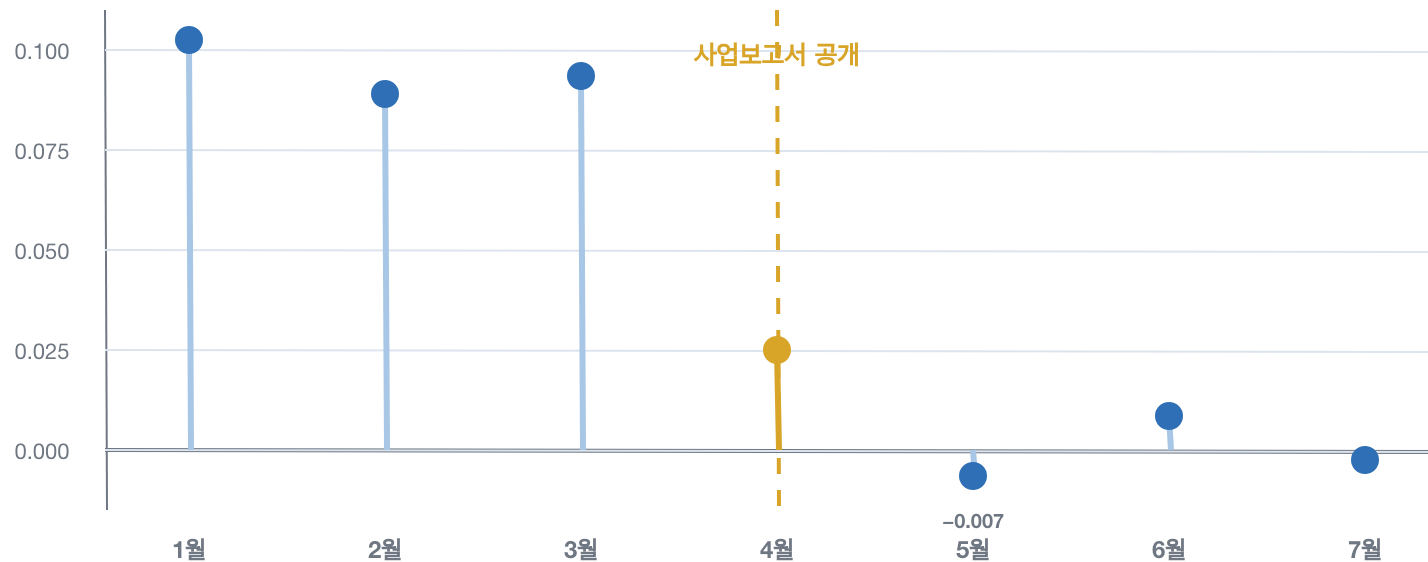
정렬만 바꾸자 성능의 43%가 사라졌다

- 평가 9,042행 / 사건 129건 (3.4%)
- 분기보고서를 넣어도 격차의 94%가 남음
- 격차는 상위 50개 +73%, 200개 +2%

4월 이후 누출 격차의 소멸

같은 문서가 공개되는 순간, 두 모델의 정보 차이도 사라진다

누출 성능 격차



핵심 검증

1~3월

+0.08~+0.10

4월

+0.025

5월 이후

≈ 0

원인이 표본이나 모델이라면, 4월 이후에도 격차가 남아야 합니다.

구축 완료 데이터

KOSDAQ 2015~2024 전수 · 결측률 3.6% 이하

관리종목 라벨

523건

424개사

보고서 접수일

68,225건

1,802개사

연간 재무비율

11,953건

1,737개사

3분기 재무비율

10,517건

1,675개사

DART × KIND 직접 구축

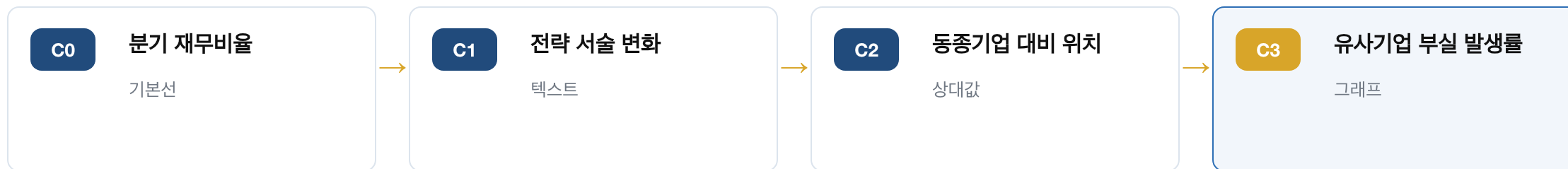
상업 DB 없이 · 거래소 확정 라벨 5배 확대 · 상장폐지 생존편향 53% 보정

데이터는 이미 준비되어 있습니다.

추후 연구 계획

미래를 보지 않는 모델이, 미래를 본 기준선을 넘어서는가

① 사업보고서 텍스트로 만회



C3 > A 이면, 정직한 모델이 누출 모델을 이긴다.

② 그래프 누출 검증

전체 기간 문서로 만든 그래프

vs. 예측 시점까지의 문서만 사용



③ 강건성 검증

6개 모델 · 부트스트랩 신뢰구간

연도·시장 반복 · KOSPI 97건 / 82개사 별도

성능 과대평가를 재는 데서, 정직한 성능으로 넘어섭니다.

감사합니다.

발표를 마치겠습니다.